

LAPORAN TUGAS INDIVIDU

Eksperimen Operasi Dasar pada Sinyal dan Citra

Mata Kuliah: Pengolahan Sinyal Digital

Nama: Sadam Husen

NIM: 452024611109

Program Studi: Teknik informatika

Tahun: 2026

1. Pendahuluan

Pengolahan Sinyal Digital (PSD) merupakan bidang yang mempelajari representasi dan manipulasi sinyal dalam bentuk digital. Operasi dasar seperti penjumlahan, penggeseran, dan amplifikasi merupakan fondasi dari berbagai teknik pengolahan sinyal dan citra yang lebih kompleks.

Pada praktikum ini dilakukan eksperimen terhadap sinyal 1D dan citra 2D menggunakan Python. Selain implementasi program, dilakukan analisis terhadap perubahan yang terjadi akibat setiap operasi. Pengujian sistem linier juga dilakukan untuk memahami konsep homogenitas, additivitas, dan prinsip superposisi.

2. Operasi pada Sinyal 1D

2.1 Pembuatan Sinyal Diskrit

Dua sinyal digunakan pada eksperimen:

Sinyal 1

$$x_1[n] = \sin(0.5\pi n)$$

Sinyal 2

$$x_2[n] = \begin{cases} 0, & n < 5 \\ 1, & n \geq 5 \end{cases}$$

Rentang nilai:

$$n = 0, 1, 2, \dots, 30$$

Karakteristik Sinyal

Sinyal pertama merupakan sinyal sinusoidal diskrit yang memiliki pola periodik. Sinyal kedua merupakan sinyal unit step yang bernilai nol sebelum $n=5$ dan bernilai satu setelahnya.

(Tambahkan Screenshot Plot x_1 dan x_2)

2.2 Operasi Penjumlahan Sinyal

Operasi yang dilakukan:

$$y[n] = x_1[n] + x_2[n]$$

Hasil Analisis

Amplitudo sinyal mengalami peningkatan pada bagian yang dipengaruhi oleh sinyal step. Bentuk sinus masih terlihat tetapi bergeser ke atas setelah $n=5$.

Jawaban Pertanyaan

1. Apa yang terjadi pada amplitudo sinyal setelah dilakukan penjumlahan?

Amplitudo meningkat pada bagian tertentu karena nilai kedua sinyal dijumlahkan.

2. Apakah bentuk sinyal hasil penjumlahan masih menyerupai salah satu sinyal asal?

Ya, masih menyerupai sinyal sinusoidal namun mengalami pergeseran level.

3. Dalam kasus nyata operasi penjumlahan sinyal dapat digunakan untuk apa?

Audio mixing, komunikasi digital, dan penggabungan data sensor.

(Tambahkan Screenshot Plot Penjumlahan)

2.3 Operasi Penggeseran Sinyal

Persamaan:

$$y[n] = x[n - k]$$

Nilai yang digunakan:

- $k = -3$

- $k = 0$
- $k = 4$

Hasil Analisis

Nilai k positif menghasilkan delay sedangkan nilai k negatif menghasilkan advance.

Jawaban Pertanyaan

1. Apa perbedaan efek k positif dan k negatif?

- k positif $\rightarrow$ sinyal bergeser ke kanan.
- k negatif $\rightarrow$ sinyal bergeser ke kiri.

2. Bagaimana penggeseran sinyal dapat digunakan untuk simulasi delay?

Delay direpresentasikan dengan pergeseran sinyal ke kanan sejumlah sampel tertentu.

3. Mengapa time alignment penting dalam pengolahan sinyal?

Karena ketidaksesuaian waktu dapat menyebabkan kesalahan analisis dan pemrosesan.

(Tambahkan Screenshot Plot Shift)

2.4 Operasi Amplifikasi Sinyal

Persamaan:

$$y[n] = \alpha x[n]$$

Nilai α :

α Efek

0.5 Amplitudo mengecil

1 Tetap

2 Amplitudo membesar

-1 Inversi sinyal

Jawaban Pertanyaan

1. Apa yang terjadi ketika $\alpha > 1$?

Amplitudo meningkat.

2. Apa yang terjadi ketika $0 < \alpha < 1$?

Amplitudo berkurang.

3. Apa yang terjadi ketika α bernilai negatif?

Sinyal terbalik terhadap sumbu horizontal.

4. Bagaimana konsep amplifikasi berkaitan dengan gain audio?

Gain pada audio merupakan faktor pengali yang memperbesar amplitudo sinyal suara.

(Tambahkan Screenshot Plot Amplifikasi)

3. Operasi pada Citra 2D

3.1 Membaca dan Menampilkan Citra

Citra yang digunakan berupa gambar RGB.

Informasi citra yang diperoleh:

- Ukuran citra: sesuai gambar yang digunakan
- Tipe data: uint8
- Nilai minimum pixel: 0
- Nilai maksimum pixel: 255

(Tambahkan Screenshot Citra Asli)

3.2 Operasi Penjumlahan Citra

Persamaan:

$$I(i, j) = I_1(i, j) + I_2(i, j)$$

Hasil Analisis

Citra menjadi lebih terang karena nilai pixel bertambah. Detail tertentu dapat hilang apabila terjadi clipping.

Jawaban Pertanyaan

1. Mengapa ukuran citra harus sama sebelum dijumlahkan?

Agar setiap pixel memiliki pasangan yang sesuai.

2. Apa yang terjadi jika hasil penjumlahan melebihi nilai maksimum pixel?

Terjadi clipping pada nilai 255.

3. Apa perbedaan clipping dan normalisasi?

Clipping memotong nilai yang melebihi batas, sedangkan normalisasi menyesuaikan seluruh rentang pixel.

4. Dalam aplikasi nyata operasi ini digunakan untuk apa?

Image blending dan penggabungan citra medis.

(Tambahkan Screenshot Hasil Penjumlahan Citra)

3.3 Operasi Penggeseran Citra

Penggeseran dilakukan menggunakan translasi.

Hasil Analisis

Objek berpindah posisi tanpa mengubah bentuk maupun ukurannya. Area kosong muncul pada bagian yang ditinggalkan objek.

Jawaban Pertanyaan

1. Apa efek penggeseran terhadap posisi objek?

Objek berpindah sesuai arah translasi.

2. Mengapa translasi digunakan dalam augmentasi data?

Untuk memperbanyak variasi data pelatihan.

3. Apa risiko penggeseran terlalu besar?

Sebagian objek dapat keluar dari area gambar.

(Tambahkan Screenshot Translasi Citra)

3.4 Operasi Amplifikasi Citra

Persamaan:

$$I'(i,j) = \alpha I(i,j)$$

Nilai α :

- 0.5
- 1
- 1.5
- 2

Hasil Analisis

Brightness meningkat seiring bertambahnya nilai α .

Jawaban Pertanyaan

1. Apa efek $\alpha > 1$ pada citra?

Citra menjadi lebih terang.

2. Apa efek $0 < \alpha < 1$ pada citra?

Citra menjadi lebih gelap.

3. Mengapa nilai pixel perlu dibatasi?

Untuk menghindari overflow.

4. Apa hubungan amplifikasi dengan brightness?

Brightness meningkat karena nilai pixel diperbesar.

(Tambahkan Screenshot Amplifikasi dan Histogram)

4. Uji Sistem Linier

4.1 Uji Homogenitas

Sistem:

$$T(x) = 2x$$

Pengujian menunjukkan:

$$T(\alpha x) = \alpha T(x)$$

untuk seluruh nilai α yang diuji.

Kesimpulan

Sistem memenuhi sifat homogenitas.

4.2 Uji Additivitas

Pengujian:

$$T(x_1 + x_2) = T(x_1) + T(x_2)$$

Hasil menunjukkan kedua sisi persamaan menghasilkan nilai yang sama.

Kesimpulan

Sistem memenuhi sifat additivitas.

4.3 Perbandingan Sistem Linier dan Non-Linier

Sistem Homogenitas Additivitas Linier/Tidak

$T_1(x)=2x$	Ya	Ya	Linier
$T_2(x)=x^2$	Tidak	Tidak	Tidak Linier

Analisis

Sistem T_1 memenuhi kedua syarat sistem linier. Sistem T_2 tidak memenuhi additivitas maupun homogenitas sehingga tidak dapat disebut sistem linier.

5. Analisis HOTS dan Studi Kasus

Studi Kasus: Audio Mixing

Masalah

Menggabungkan beberapa sumber audio menjadi satu keluaran.

Operasi yang Digunakan

- Penjumlahan sinyal
- Amplifikasi sinyal

Relevansi

Audio mixing membutuhkan penggabungan beberapa sinyal dengan tingkat amplitudo tertentu.

Sifat Sistem

Bersifat linier apabila hanya menggunakan operasi penjumlahan dan penguatan.

Kelebihan

- Mudah diimplementasikan.
- Efisien secara komputasi.

Keterbatasan

- Risiko clipping apabila amplitudo terlalu besar.

6. Kesimpulan dan Refleksi Pribadi

Kesimpulan

Eksperimen menunjukkan bahwa operasi dasar seperti penjumlahan, penggeseran, dan amplifikasi memberikan perubahan signifikan terhadap sinyal maupun citra. Selain itu, konsep homogenitas dan additivitas terbukti menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu sistem termasuk sistem linier. Pemahaman terhadap operasi dasar ini sangat penting karena digunakan pada berbagai aplikasi nyata seperti audio mixing, image blending, dan augmentasi data.

Refleksi Pribadi

1. Operasi yang paling mudah dipahami adalah amplifikasi karena hanya melibatkan perkalian dengan suatu konstanta.
2. Operasi yang paling sulit diimplementasikan adalah penggeseran citra karena harus menangani area kosong yang muncul setelah translasi.
3. Perbedaan utama antara sinyal 1D dan citra 2D adalah jumlah dimensinya.

4. Hal baru yang dipahami adalah sistem linier harus memenuhi homogenitas dan additivitas secara bersamaan.
5. Konsep yang paling penting dalam aplikasi nyata adalah superposisi karena menjadi dasar berbagai teknik pemrosesan sinyal modern.